

Curso SQL intermedio – Clase 8

Temas:

Consultas multitaslas: subconsultas multicolumna, subconsultas correlacionadas, cláusula EXISTS.

Consultas multitaslas

Subconsultas multicolumna

Existe una variante de subconsulta que puede devolver más de una columna. Puede utilizarse tanto con operadores de una fila como multifilas.

Operadores de comparación:

- de una sola fila: >, =, >=, <, <>, <=
- de varias filas: IN, ANY/SOME, ALL.

Ejemplo: Busque los empleados que son jefes de área y su departamento.

```
SELECT last_name, department_id
FROM hr.employees
WHERE (department_id, employee_id) IN (
    SELECT department_id, manager_id
    FROM hr.employees);
```

Prácticas

1. Empleados que han trabajado en el mismo cargo y departamento que Steven King.
2. Empleados que han tenido el mismo cargo y departamento que algún registro en el historial laboral.
3. Empleados que comparten nombre y apellido con alguien en el historial.
4. Departamentos que aparecen en el historial con un cargo específico (IT_PROG por ejemplo).
5. Empleados que tienen el mismo cargo y jefe que algún otro empleado.
6. Empleados que tienen la misma combinación de cargo y departamento que los empleados con salario mayor a 10000.
7. Departamentos donde se repite la misma combinación de cargo y empleado en el historial.

Subconsultas correlacionadas

Una subconsulta correlacionada es una subconsulta que depende de la fila actual de la consulta externa. Se ejecuta una vez por cada fila procesada por la consulta principal. A diferencia de una subconsulta independiente, depende de valores de la fila actual de la consulta externa para evaluar su resultado.

```
SELECT columnas
FROM tabla_externa alias_externa
```

```

WHERE expresión_comparativa (
    SELECT expresión_agregada
    FROM tabla_interna
    WHERE condición_correlacionada_con_alias_externa
);

```

Ejemplo: empleados con salario menor al promedio de su departamento.

```

SELECT e.first_name, e.last_name, e.salary, e.department_id
FROM hr.employees e
WHERE e.salary < (
    SELECT AVG(salary)
    FROM hr.employees
    WHERE department_id = e.department_id
);

```

Qué hace la consulta:

- Por cada empleado de la tabla e, calcula el salario promedio de su departamento (AVG(salary)) mediante la tabla de la consulta interna.
- Compara si el salario del empleado de la tabla e es mayor a ese promedio.
- Si lo es, lo incluye en el resultado.

¿Por qué es correlacionada?

Porque la subconsulta:

- Hace referencia a e.department_id, que viene de la consulta externa.
- Se ejecuta una vez por cada fila de employees en la consulta principal.

Consideraciones

- Puede ser menos eficiente que otras técnicas si no se optimiza bien.
- En bases de datos grandes, conviene revisar el plan de ejecución y considerar alternativas como JOIN + GROUP BY.

¿Cuándo usarla?

- Cuando necesitas comparar cada fila con un conjunto de datos relacionado.
- Para validar condiciones específicas por grupo (por ejemplo, por departamento, por jefe, por cargo).
- Para evitar JOIN complejos cuando solo se necesita validar existencia o comparación.

Prácticas

8. Empleados con salario superior al promedio de su departamento.
9. Empleados cuyo salario es el más alto de su departamento.
10. Departamentos donde algún empleado gana más que el promedio general.
11. Empleados que ganan más que su jefe.
12. Empleados cuyo salario es mayor que el salario promedio de los empleados con el mismo cargo.

13. Muestre empleados que tienen más años de antigüedad que el promedio de su departamento.
14. Empleados cuyo salario es mayor que el salario promedio de todos los empleados que tienen el mismo jefe.
15. Empleados que comparten nombre y apellido con alguien en el historial laboral.
16. Empleados que han tenido el mismo cargo y departamento en el pasado.
17. Empleados que comparten nombre y apellido con alguien en el historial. (Solución sugerida, subconsulta con JOIN)

Cláusula EXISTS

La cláusula EXISTS evalúa si una subconsulta devuelve al menos una fila. Si es así, la condición simplemente se cumple y devuelve TRUE. Es muy útil para verificar relaciones entre tablas sin necesidad de hacer JOIN.

Ejemplo: Empleados que tienen al menos un subordinado.

```
SELECT first_name, last_name
FROM hr.employees E
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM hr.employees S
    WHERE S.manager_id = E.employee_id);
```

El 1 en la lista de columnas de selección, indica que cada vez que se encuentre la coincidencia pedida se liste un 1, pues como no hay comparación con la consulta superior en su WHERE, no importa devolver una lista de valores de la tabla consultada, pues la condición de coincidencia ya se da en el WHERE de la subconsulta por correlación entre las tablas E y S.

Otro ejemplo: Encuentre los departamentos que tienen al menos un empleado.

```
SELECT department_id, department_name
FROM hr.departments D
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM hr.employees E
    WHERE E.department_id = D.department_id
);
```

También podríamos preguntar por NOT EXISTS para averiguar los departamentos que no tienen personal:

```
SELECT department_id, department_name
FROM hr.departments D
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM hr.employees E
    WHERE E.department_id = D.department_id
);
```

Prácticas

18. Empleados que trabajan en el mismo departamento que 'Steven King'.
19. Empleados que han tenido al menos un trabajo diferente al actual.
20. Empleados que han trabajado en el departamento 90 en el pasado.
21. Liste los empleados que trabajan en departamentos donde hay al menos un empleado con salario mayor a 10000.
22. Muestre los nombres de empleados que alguna vez trabajaron en un departamento distinto al actual.
23. Encuentre los empleados cuyo jefe también trabaja en el mismo departamento.
24. Liste los departamentos donde algún empleado haya cambiado de puesto (job_id) según su historial.
25. Liste los empleados que han trabajado en más de un departamento (según job_history).
26. Empleados que nunca trabajaron en el departamento 90.
27. Muestre empleados cuyo manager trabaja en el mismo departamento.
28. Liste empleados que han trabajado en más de un departamento.
29. Filtre los departamentos donde algún empleado cambió de puesto.
30. Muestre empleados que alguna vez trabajaron en el departamento 90.
31. Empleados que han trabajado en el mismo cargo y departamento más de una vez.
(Solución sugerida doble subconsulta anidada)